Estremo superiore e inferiore

1 Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, precisando se si tratta, rispettivamente, del massimo e del minimo.

1.1) $[0,2]$, **1.2**) $(0,3)$ **1.3**) $(1,5]$ **1.4**) $(1,6)\cup[2,7]$ **1.5**) $(-\infty,0)\cup(0,1)$

1.6) $[3,12]\cup\{-1\}\cup\{11\}$ **1.7**) $(1,\pi)\cap(e,4)$ **1.8**) $\{x\in\mathbb{R}: e^{2x}\leq 1\}$

1.9) $\{x\in\mathbb{R}: \sin x < 1/2\}$ **1.10**) $\{x\in\mathbb{R}: x^2+3x+2\leq 0\}$

1.11) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\dfrac{n-1}{n},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$ **1.12**) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\dfrac{1}{n},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$

1.13) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\dfrac{(-1)^n}{n},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$ **1.14**) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\,\dfrac{n^6}{1+n^6}\right),\ n\in\mathbb{N}\right\}$

1.15) $\{x\in\mathbb{R}: x=n^2-n\}$ **1.16**) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=n-\dfrac{1}{n},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$

1.17) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\dfrac{n-1}{n+1},\ n\in\mathbb{N}\right\}$ **1.18**) $\{x\in\mathbb{R}: (\log x)^3-2\log x<0\}$

1.19) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=2n-\dfrac{3}{m},\ n\in\mathbb{N},\ m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$ **1.20**) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\sqrt{1-\dfrac{1}{n+3}},\ n\in\mathbb{N}\right\}$

1.21) $\{x\in\mathbb{R}: \sqrt{x^2+2}\leq x+3\}$ **1.22**) $\{x\in\mathbb{R}: \sqrt{|x-1|}\leq 5\}$

1.23) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\dfrac{1}{n}+(-1)^n,\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$ **1.24**) $\left\{x\in\mathbb{R}: x=\sin\left(\dfrac{\pi n}{2n+5}\right),\ n\in\mathbb{N}\right\}$

1.25) $\{x\in\mathbb{R}: x=e^{1/n},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\}$ **1.26**) $\left\{x\in\mathbb{R}: \tan\left(e^{-n}+\dfrac{1}{n}\right),\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\right\}$